REPUBLICA DE CUBA

Protección Contra Incendios

EDIFICIOS PARA ESCUELAS

Requisitos generales

NC 96-49

1986

Fire Protection.
School Buildings.
General Requirements

Охрана противопожарная. Здания школьные. Общие требования

Esta norma establece los requisitos generales de protección contra incendios que se cumplirán en las edificaciones destinadas a los niveles de la educación primaria, media básica, media superior, formación profesional y educación especial.

Se aplicará a los proyectos de nuevas obras, ampliación, remodelación y reconstrucción.

En los casos de reconstrucciones, ampliaciones y remodelaciones en obras existentes, se adecuará lo establecido en esta norma previa aprobación de la Dirección de Prevención y Extinción de Incendios del Ministerio del Interior.

Se excluyen de esta norma las escuelas rurales de una planta, con no más de tres aulas y con acceso directo desde el exterior.

1. Generalidades

1.1 El grupo de combustibilidad, el límite y grado de resistencia al fuego de las construcciones se establecen en la NC 96-10:80 "Protección Contra Incendios. Resistencia al fuego de las construcciones".

1.2 Los requisitos de protección contra incendios en las instalaciones de acometidas de gas a la cocina y otros locales del edificio se establecen en la NC 96-02:79 "Protección Contra Incendios. Edificaciones de uso social. Acometidas de suministro de gas".

1.3 Los requisitos generales para la evacuación de personas se establecen en la NC 96-24:82 "Protección Contra Incendios. Evacuación de personas. Requisitos generales".

1.4 Estos edificios serán protegidos contra las descargas eléctricas atmosféricas.

1.5 Para la ubicación y selección de extintores portátiles se consultará la NC 96-16:80 "Protección Contra Incendios. Extintores portátiles. Procedimiento para la determinación de las necesidades" y la NC 96-23:81 "Protección Contra Incendios. Extintores portátiles. Explotación".

Aprobada: Enero 1986

ESTA NORMA ES OBLIGATORIA

Vigente a partir de: Marzo 1987

1.6 En las escuelas donde se proyecten salas de teatro se tendrá en cuenta lo establecido en la NC 96-27:82 "Protección Contra Incendios. Edificios para teatros. Requisitos generales".

1.7 Cuando se proyecten o existan almacenes de sólidos combustibles se tendrá en cuenta la NC 96-20:81 "Protección Contra Incendios. Construcción de edificios para almacenamiento de sólidos combustibles. Requisitos generales".

2. Requisitos generales

2.1 El grado mínimo de resistencia al fuego y la cantidad máxima de piso según el tipo y la capacidad de las escuelas se establecen en la tabla 1.

Tabla 1

Tipo de escuela	Capacidad en alumnos	Grado mínimo de resistencia al fuego	Cantidad máxima de pisos	
			Docente	Dormitorio
Primaria	120-1 200	I	4	4
Media básica o formación profesional	300 o más	I - II	4	5

2.2 Las aulas desde prescolar hasta el primer grado se ubicarán en el primer piso.

2.3 Las líneas de distribución de gas a los locales que lo requieran tendrán un mínimo de recorrido en el interior de éstos. No se permite que crucen por las vías y salidas de evacuación.

2.4 Cuando se utilice combustible líquido se cumplirán los siguientes requisitos:

- Los recipientes de combustible líquido se ubicarán en el exterior de las edificaciones
- La capacidad no excederá de 1 000 L
- Los lugares donde se ubiquen dichos recipientes estarán cercados
- La distancia desde la cerca perimetral hasta el recipiente será no menor que 4 m
- Los recipientes serán ubicados en dirección contraria a donde soplan los vientos.

2.5 Se independizarán los almacenes de líquidos combustibles e inflamables y de productos químicos explosivos además cumplirán con lo establecido en las NC 96-01:79 "Protección Contra Incendios. Construcción de edificios para almacenamiento de líquidos combustibles e inflamables", NC 96-09:80 "Protección Contra Incendios. Bases de almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles derivados del petróleo. Requisitos generales" y NC 96-11:80 "Protección Contra Incendios. Construcción de edificios industriales y almacenes. Requisitos generales".

2.6 Los locales donde se almacenen sustancias o productos químicos explosivos o inflamables para el uso diario en los laboratorios cumplirán lo siguiente:

- Se ubicarán en un local independiente con comunicación con el laboratorio
- Las paredes que separan estos locales del laboratorio no podrán ser combustibles
- Para garantizar que no se produzcan concentraciones peligrosas de gases, se preverá un sistema de ventilación (natural o mecánico)
- Estos locales no podrán exceder de 30 m^3 de volumen.

2.7 Las áreas de servicios (cocina, comedor, almacenes de insumo) que se construyan dentro del complejo orgánico de la edificación estarán independientes de las áreas dedicadas a las actividades docentes y dormitorios.

2.8 No se permite el uso de falsos techos con materiales combustibles. Se exluyen las aulas especializadas que requieran tratamiento acústico en paredes, pisos y techo.

2.9 Las aulas laboratorios y laboratorios de química que por sus características utilizan sustancias que produzcan gases o vapores con peligro de incendio o explosión, se ubicarán en la última planta, de manera que las brisas predominantes no arrastren vapores o gases hacia otros locales del edificio. Las aulas laboratorios de otra especialidad se ubicarán en cualquier nivel, exceptuando los locales docentes especializados que requieran tratamiento acústico con materiales combustibles; los que se ubicarán en la última planta.

2.10 Las aulas para clases teóricas se ubicarán en cualquier nivel del edificio, teniendo en cuenta que las puertas de acceso abrirán en el sentido de la evacuación y tendrán un ancho mínimo de 0,80 m .

2.11 Los locales que requieran de tratamiento acústico o de climatización estarán dotados de ventanas que se abrirán en caso de incendio.

3. Requisitos eléctricos

3.1 Las aulas donde existan equipos eléctricos se dotarán con desconectivos que interrumpan el fluido eléctrico en caso de emergencia, los mismos se ubicarán en la mesa del profesor o en lugares adyacentes.

3.2 Las líneas eléctricas serán entubadas. En los locales docentes especializados que requieran tratamiento acústico con materiales combustible, las tuberías serán de material incombustible.

3.3 No se permite ubicar cámaras de transformadores húmedos en el interior de los edificios.

3.4 Los circuitos eléctricos de iluminación y fuerza serán independientes.

3.5 Los interruptores eléctricos, el general y los que protegen los circuitos de iluminación de cada piso, se ubicarán en la planta baja con closet apropiado. Sólo se permite la existencia de interruptores eléctricos en las aulas especializadas para proteger los equipos.

4. Requisitos de evacuación

4.1 Se ubicarán como mínimo dos salidas de evacuación que comuniquen directamente al exterior. Se permite que una de ellas conduzca a patios interiores o terrazas.

4.2 Cada piso tendrá como mínimo dos salidas de evacuación.

4.3 El ancho de las puertas de acceso será de 0,80 m como mínimo y abrirán en el sentido de la evacuación sin ocupar ni interrumpir la circulación de las galerías o pasillos.

4.4 Las puertas de salida de evacuación abrirán hacia el exterior .

4.5 La distancia máxima desde la puerta del local más alejada hasta la salida que comunica directamente al exterior o caja de escalera será igual a:

- 40 m en locales ubicados entre cajas de escalera o salida directa al exterior

- 20 m en locales ubicados entre pasillos y corredores cerrados desde la puerta más alejada a la salida de evacuación a la caja de escalera.

4.6 El ancho mínimo de todas las puertas de salida de evacuación serán de 0,80 m

4.7 Los pasillos, galerías y corredores tendrán un ancho mínimo y libre de 1,20 m . La proyección de las puertas no está incluida en esta dimensión.

4.8 El ancho de las ramas de las escaleras no será menor que el ancho de la salida de evacuación de las cajas de

escaleras, pero nunca menor que 1 m, y el ancho de la puerta con salida directamente al exterior no será menor que el ancho calculado de la rama. El ancho de las ramas y descanso no se permite mayor que 2,4 m .

4.9 Las puertas de las cajas de escaleras, cuando se encuentren abiertas no podrá disminuir el ancho previsto por cálculo de las ramas y descansos de las mismas.

4.10 El ancho de los descansos de las escaleras no será menor que el ancho de las ramas.

5. Abastecimiento de agua contra incendios

5.1 El suministro de agua contra incendios se garantizará mediante una reserva de agua de 18 m^3 en cisternas o depósito elevado siempre que la distancia a la estación de bomberos sea menor de 15 km la cual garantizará un caudal de 5 L/s durante una hora.

Si dicha distancia es mayor que 15 km la reserva de agua será de 36 m^3 .

5.2 Las cisternas se ubicarán en lugares de fácil acceso a la técnica de incendios.

COMPLEMENTO

Normas estatales de referencia:

NC 96-01:79 PCI. Protección contra Incendios. Construcción de edificios para almacenamiento de líquidos combustibles e inflamables

NC 96-09:80 PCI. Bases de almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles derivados del petróleo

NC 96-10:80 PCI. Resistencia al fuego de las construcciones

NC 96-11:80 PCI. Construcción de edificios industriales y almacenes

NC 96-02:79 PCI. Edificios de uso social. Acometidas de suministro de gas

NC 96-16:80 PCI. Extintores portátiles. Procedimiento para la determinación de las necesidades

NC 96-20:81 PCI. Construcción de edificios para almacenamiento de sólidos combustibles

NC 92-23:81 PCI. Extintores portátiles. Explotación

NC 96-24:82 PCI. Evacuación de personas. Requisitos generales

NC 96-27:82 PCI. Edificios para teatros. Requisitos generales

Normas estatales consultadas:

NC 96-03:83 PCI. Protección contra las descargas eléctricas atmosféricas

NC 53-92:83 Edificios para la Educación. Explotación y Conservación

NC 53-89:83 Aulas teóricas de los edificios de educación primaria y media. Especificaciones de proyecto

NC 53-88:83 Dormitorios de edificios para la educación media. Especificaciones de proyecto

NC 53-90:83 Edificios para la educación. Requisitos de proyecto

NC 53-78:83 Aulas especializadas, laboratorios y talleres en centros educacionales. Especificaciones de proyecto

Normas extranjeras consultadas:

SNIP II-65:73 Normas de protección. Escuelas de educación general y escuelas intermedias

SNIP II-30:76 Red de agua interior y canalización de los edificios. Normas de proyecto. Moscú 1977

SNIP II-65:73 Normas de Proyección. Escuelas de educación general y escuelas internadas

NBE-CPI:82 Condiciones de protección contra incendios en los edificios

Bibliografía consultada:

Catálogo de normas búlgaras. Sofía 1978

Documentos de Archivo DPEI-MININT.